Le début, le centre et la fin

La cascade de Pascal lue par ses deux bouts et son cœur

Filipe Bastos

Corpus ARC, version 0.2, 9 novembre 2026

Table des matières

Avant-propos **1**

1. Notation **2**

2. Le carré de Pascal **2**

3. La loi du début, du centre et de la fin **2**

4. Le centre agit selon son rail **3**

5. Le théorème de l’inverse **3**

6. La symbiose **3**

7. Les bouts inverses : le cœur porte le nombre **4**

8. Le carré des quatre partenaires **4**

9. Les positions lues **5**

10. Le 11 : le miroir et le sens du cœur **5**

11. Ce que le document établit **6**

Annexe. Le script **7**

Avant-propos

Un nombre se lit de deux façons. La racine additionne ses chiffres une seule fois chacun et donne son adresse. La cascade marie chaque chiffre à son voisin, étage par étage, jusqu’à une pointe : les chiffres du milieu y participent à plus de mariages que les bords (*La cascade cadastrale* v4.1). Ce document montre ce qui relie les deux lectures : le début, le centre et la fin du nombre, la place des inverses aux bouts et au cœur, et le 11, qui lit ce que le 9 ne voit pas : le sens du cœur.

Les énoncés portent les statuts du corpus : **Th** (théorème, démontré ou vérifié par calcul fini), **F** (fait sourcé), **L** (lecture déclarée). Chaque nombre cité est recalculé par le script `debut_centre_fin_verif.py`, joint au document (41 vérifications, aucun échec). Les comptes portent sur les nombres écrits sans 0, sauf à la section 10, où le 0 est compris.

1. Notation

La racine R(n) est la somme répétée des chiffres jusqu'à un seul chiffre ; le 9 reste 9. R(1729) = 1.

La cascade. On pose les chiffres en ligne. Chaque chiffre s'unit à son voisin, et leur union est repliée par la racine. On répète jusqu'à la pointe. **La fin** d'un nombre est cette pointe.

Les bouts sont le premier et le dernier chiffre. **Le centre**, ou **cœur**, est ce qui reste entre eux ; pour quatre chiffres, les deux chiffres du milieu.

L'inverse. Dans la somme, x et 9 − x sont inverses : leur relation ferme sur 9 (paires 1-8, 2-7, 3-6, 4-5). Dans le produit, deux chiffres sont inverses quand leur produit ferme sur 1 : 2 × 5 = 10, 4 × 7 = 28, 1 × 1, 8 × 8. **Le miroir** est l'écriture renversée : 1257 et 7521. Inverse et miroir ne se confondent pas (Lexique, entrées 10 et 11).

2. Le carré de Pascal

2.1 (F) Le *Traité du triangle arithmétique* de Blaise Pascal (rédigé en 1654, imprimé en 1665) dessine une grille carrée de cellules, rangées en « rangs parallèles » et en « rangs perpendiculaires ». Ses « bases » sont les diagonales qui coupent cette grille.

2.2 (L) Le triangle n'apparaît que si l'on coupe le carré par sa diagonale et qu'on n'en garde qu'une moitié. Le nom de « triangle » a fixé la moitié et fait oublier le carré. C'est la moitié du carré oubliée.

2.3 (Th) La cascade est la ligne de Pascal. La fin d'un nombre de L chiffres est la racine de la somme de ses chiffres pesés par la ligne L − 1 du carré de Pascal. Pour quatre chiffres, les poids sont 1, 3, 3, 1 : chaque chiffre du centre compte trois fois, chaque bout une fois.

```
1 7 2 9          1 2 7 9          2 7 2 8
 8 9 2            3 9 7            9 9 1
  8 2              3 7              9 1
   1                1                1
```

1729 donne 892, puis 82, puis 1 ; 1279 donne 397, puis 37, puis 1 ; 2728 donne 991, puis 91, puis 1.

3. La loi du début, du centre et de la fin

3.1 (Th) Pour tout nombre de quatre chiffres a b c d :

$$\text{fin} = R((a + d) + 3 \times (b + c))$$

la fin vaut les extrémités plus trois fois le centre. Vérifié sur les 6 561 nombres de quatre chiffres.

3.2 (Th) Les bouts et le cœur se partagent l'adresse. Pour tout nombre, l'adresse est la clôture des bouts plus le cœur : R(n) = R(R(bouts) + R(cœur)). Vérifié sur tous les nombres de 10 à 999 999, sans exception. La racine compte le cœur une fois ; la cascade le compte trois fois. Toute la différence entre les deux lectures est donc portée par le centre.

4. Le centre agit selon son rail

4.1 (Th) Trois fois le centre ne prend que trois valeurs, selon la place du centre dans la grille :

Centre sur	3 × centre	ferme sur	effet sur la fin
le rail {1, 4, 7}	3, 12, 21	3	décale de 3
le rail {2, 5, 8}	6, 15, 24	6	décale de 6
l'axe {3, 6, 9}	9, 18, 27	9	laisse passer

4.2 (Th) Pour tout nombre de quatre chiffres, la fin vaut les extrémités plus le pas du rail du centre. Vérifié sur les 6 561 nombres. Un centre sur l'axe ajoute un tour entier et ne déplace rien : la fin est alors la clôture des seuls bouts.

5. Le théorème de l'inverse

5.1 (Th) Si les extrémités ferment sur x et le centre sur son inverse $9 - x$, la fin est l'inverse du double de x.

Démonstration. La fin vaut $x + 3 \times (9 - x) = 27 - 2x$. Le 27 ferme sur 9 et ne déplace rien ; il reste l'inverse de 2x. ∎

Extrémités x	1	2	3	4	5	6	7	8
fin	7	5	3	1	8	6	4	2

Avec 7 aux extrémités et 2 au centre, la fin est toujours 4. Vérifié sur les 648 nombres de quatre chiffres de cette forme.

6. La symbiose

6.1 (Th) Quatre chiffres. La cascade et la racine tombent ensemble si et seulement si le centre ferme sur 9, c'est-à-dire si le centre est une paire d'inverses : (7, 2) dans 1729, 1279 et 2728, ou (9, 9).

Démonstration. La cascade compte le centre trois fois, la racine une fois ; leur écart est deux fois le centre. Deux fois le centre ferme sur 9 exactement quand le centre ferme sur 9, parce que 2 et 9 n'ont aucun facteur en commun. ∎

Il y a 729 nombres de quatre chiffres en symbiose, un sur neuf, et ce sont exactement ceux dont le centre ferme sur 9.

6.2 (Th) Trois chiffres. Poids 1, 2, 1 : la symbiose a lieu si et seulement si le chiffre du centre est 9. Il y a 81 nombres dans ce cas.

6.3 (Th) Cinq et six chiffres. La symbiose dépend de la couche que la cascade surpèse.

Chiffres	Poids de Pascal	Surpoids sur la racine	Symbiose si et seulement si
5	1, 4, 6, 4, 1	0, 3, 5, 3, 0	$3 \times (2e + 4e) + 5 \times$ centre ferme sur 9
6	1, 5, 10, 10, 5, 1	0, 4, 9, 9, 4, 0	la deuxième couche (2e et 5e) ferme sur 9

À six chiffres, le surpoids du cœur vaut 9 et ne déplace rien : c'est la deuxième couche qui décide, et elle doit être une paire d'inverses. Dans les deux cas, un nombre sur neuf est en symbiose : 6 561 sur 59 049, et 59 049 sur 531 441. Vérifié sur tous les nombres de cinq et de six chiffres.

6.4 (L) Les inverses placés au cœur, ou sur la couche que la cascade surpèse, rendent les deux lectures identiques. La symbiose est le lieu où l'adresse et l'arrangement disent la même chose.

7. Les bouts inverses : le cœur porte le nombre

7.1 (Th) Dans la somme. Quand les bouts sont inverses (somme 9), ils se ferment sur eux-mêmes et le cœur porte seul l'adresse du nombre : R(cœur) = R(n). Vérifié sur les 99 999 nombres de 10 à 999 999 dont les bouts font 9.

7.2 (Th) Les bouts qui ouvrent et le cœur qui ferme. Quand les bouts font 10 (ils ferment sur 1) et le nombre est à l'adresse 1, le cœur ferme sur 9. Dans 1729 et 2728, les bouts (1, 9) et (2, 8) font 10, le cœur (7, 2) fait 9, et l'adresse est 1. Il y a 90 nombres de quatre chiffres dont les bouts font 10 et le cœur 9 ; tous sont à l'adresse 1. 1729 + 999 = 2728.

7.3 (Th) Dans le produit. Quand les bouts sont inverses dans le produit (leur produit ferme sur 1), le cœur porte seul le produit du nombre : la racine du produit de tous les chiffres est celle du produit des chiffres du cœur. Vérifié sur les 44 226 nombres de quatre à six chiffres de cette forme. Exemples où le cœur est lui-même une paire d'inverses du produit : 1251, 1471, 1521, 1741.

Registre	Les bouts inverses ferment sur	Le cœur porte
somme	9	l'adresse du nombre
produit	1	le produit du nombre

7.4 (Th) L'épluchage. La loi se répète couche par couche, des bouts vers le cœur. Chaque couche d'inverses se ferme sur sa clôture ; l'adresse est portée par les couches qui ne le sont pas. Dans 2547 et 4815, les deux couches sont des paires d'inverses et l'adresse est 9 ; dans 1729, le cœur est une paire d'inverses et toute l'adresse est portée par la couche extérieure, qui ouvre et ferme.

8. Le carré des quatre partenaires

8.1 (Th) Tout nombre a trois partenaires : son miroir, son inverse (chaque chiffre x remplacé par $9 - x$) et le miroir de son inverse. Le miroir garde la cascade et la racine ; l'inverse inverse les deux.

Nombre	Lien avec 1257	Fin	Racine
1257		2	6
7521	miroir	2	6
8742	inverse	7	3
2478	miroir de l’inverse	7	3

Démonstration. Les poids de Pascal sont symétriques : lire de gauche à droite ou de droite à gauche donne la même fin. Leur somme est une puissance de 2 ; multipliée par la clôture 9, elle ferme sur 9. Remplacer chaque chiffre par son inverse renvoie donc la fin sur son inverse, et la racine de même. ∎

Vérifié sur les 597 861 nombres de deux à six chiffres. Le carré des quatre partenaires ne porte que deux couples de valeurs, eux-mêmes inverses l’un de l’autre.

9. Les positions lues

9.1 (Th) Aux longueurs 10, 28 et 82 (une puissance de 3 plus un), seuls quatre chiffres ont un poids de Pascal qui ne ferme pas sur 9 : les deux pôles et les deux chiffres placés aux tiers.

Longueur	Rangs lus
10	0, 3, 6, 9
28	0, 9, 18, 27
82	0, 27, 54, 81

Tous les autres chiffres sont portés par la clôture et ne déplacent pas la fin. À quatre chiffres, les pôles et les tiers sont les quatre chiffres eux-mêmes.

9.2 (F) Le mécanisme arithmétique est connu : il relève des théorèmes de Lucas (1878) et de Kummer (1852) sur les coefficients du triangle de Pascal et la puissance de 3 qui les divise. **(L)** Sa lecture par la grille ne l’est pas : la cascade lit un long nombre par ses pôles et ses tiers, comme le trait se lit par ses deux bouts et ce qui les relie.

10. Le 11 : le miroir et le sens du cœur

10.1 (Th) La loi des miroirs. Pour tout nombre de deux chiffres a b et son miroir b a :

> a b + b a = 11 × (a + b) ; le plus grand moins le plus petit = 9 × l’écart des chiffres.

Le 11 porte la somme, le 9 porte l’écart. Vérifié sur les 81 nombres de deux chiffres (Lexique, entrée 11).

Somme des chiffres	Nombre plus son miroir	Le 11 y est	Exemples
9 ou moins	11, 22, … 99	en finalité (deux chiffres égaux)	25 + 52 = 77 ; 45 + 54 = 99

Somme des chiffres	Nombre plus son miroir	Le 11 y est	Exemples
10 ou plus	110 à 198	en produit	46 + 64 = 37 + 73 = 110 = 11 × 10

Les paires d'inverses tombent toutes sur 99 = 9 × 11, la clôture fois l'interface. L'écart garde le 9 : 64 − 46 = 18.

10.2 (Th) Les multiples miroirs de 11. 11 × k et 11 × miroir(k) sont eux-mêmes miroirs dès que les deux chiffres de k font au plus 9. Pour les paires d'inverses, ils ferment tous sur 9 :

k	11 × k	son miroir	= 11 ×
18	198	891	81
27	297	792	72
36	396	693	63
45	495	594	54

10.3 (Th) Le 9 ne voit pas le sens, le 11 le voit. Un nombre et son miroir ont la même racine et la même fin (section 8), et l'échange des deux chiffres du cœur aussi (section 3) : 72 et 27, 1729 et 1279. Le 9 lit l'inverse, le pli en 4,5 ; il ne lit pas le sens. Le 11 lit le miroir, le pli au 11 : on fait la somme des chiffres de rang impair et celle des chiffres de rang pair, et l'écart entre les deux, replié sur le 11, distingue 72 de 27 et 1729 de 1279.

10.4 (Th) Les deux lectures ensemble. La paire formée par la racine et l'écart au 11 prend 99 valeurs, 9 × 11. Changer un seul chiffre d'un nombre, y compris un 0 en 9, ou échanger deux chiffres voisins, y compris les deux chiffres du cœur, change toujours cette paire. Vérifié sur tous les nombres de quatre chiffres et sur tous les nombres de six chiffres, 0 compris.

10.5 (F) La preuve par 9 et la preuve par 11 sont anciennes, et le repli sur 11 sert dans l'ISBN à dix chiffres. **(L)** Ce que la grille y lit : le 9 et le 11 sont les deux partenaires de chaque nombre, l'inverse et le miroir. Lu sans ses tours, comme dans la preuve par 9 de l'école, le 9 confond le 9 et le 0 (le geste 9 = 0) ; avec ses tours, il les sépare, et le 11 aussi. Le 11 seul voit le sens. Ensemble, ils lisent le nombre entier.

11. Ce que le document établit

(Th) Le début, le centre et la fin d'un nombre sont reliés par une loi exacte : la fin vaut les bouts plus trois fois le centre, le centre agit selon son rail, et la fin des inverses est l'inverse du double. **(Th)** Les deux lectures du nombre, la racine et la cascade, coïncident exactement quand des inverses occupent la couche que la cascade surpèse. **(Th)** Des inverses aux bouts laissent le cœur porter seul le nombre, dans la somme comme dans le produit. **(Th)** Le miroir garde les deux lectures et l'inverse les inverse. **(Th)** Le 11 lit le sens que le 9 ne voit pas, et les deux lectures ensemble ne laissent passer aucun chiffre changé ni aucun échange de voisins. **(L)** Partout, l'inverse est ce qui ferme, et ce qui ferme laisse passer le reste intact.

Annexe. Le script

Le script `debut_centre_fin_verif.py` (Python 3, sans bibliothèque externe) recalcule chacun des nombres cités : il s'exécute en moins d'une minute et s'arrête à la première assertion qui échoue. Usage : `python3 debut_centre_fin_verif.py`. Sortie au 9 novembre 2026 : 41 vérifications, aucun échec.

Note de version. La version 0.2 (9 novembre 2026) ajoute la section 10, le 11 : la loi des miroirs, les multiples miroirs de 11, le sens du cœur lu par le 11 et les deux lectures ensemble. Les sections 1 à 9 sont inchangées.

Corpus ARC, Filipe Bastos, CC BY 4.0.